<제조데이터 표준 참조모델 개발 계획서>

1. 대상 장비 /공정	**1.1 장비/공정 명**
	■ 자동경면사상가공기 / 금형·금속 표면을 연마툴(연마석·연마필름·버프)과 가압(접촉력)·경로제어로 자동 연마·버핑하여 경면(mirror finish) 수준으로 사상하는 자동 표면 사상가공 공정
	1.2 선정 근거/이유
	■ **공정 대표성:** 경면 사상가공(미러 폴리싱)은 금형·금속 표면을 연마툴(연마석·연마필름·버프)과 가압(접촉력)·경로제어로 자동 연마·버핑하여 경면(mirror finish) 수준으로 사상하는 표면가공의 대표 공정으로, 사출·다이캐스팅·프레스 금형 및 정밀부품 생산라인의 표면품질·광택·양산성을 좌우하는 핵심 설비임 ■ **공정 변수 다양성:** 사상 성능은 스핀들 회전속도, 툴 가압력(접촉력), 오실레이션 주파수, 이송 속도, 스텝오버 피치, 연마재 입도 단계, 컴파운드 공급량, 목표 표면조도(Ra/Rz), 가공 경로 등 복수의 공정 조건에 따라 달라지므로 주요 공정 데이터의 표준화가 필요함 ■ **품질 및 에너지 관리 필요성:** 조도 편차, 오렌지필·스크래치·버닝(과연마) 결함, 광택 불균일, 연마툴 마모, 가압력 편차, 스핀들 과부하, 연마 분진·슬러지, 에너지 과소비 등의 문제가 발생할 수 있으므로 공정 조건과 운전 데이터를 체계적으로 관리할 필요가 있음 ■ **참조모델 확산성·적용 가능 유형 범위:** 대표 유형은 CNC 3 축 자동 경면 폴리싱 머신이며, 금형·금속 표면의 자동 연마·버핑 공정을 대상으로 함. 본 제출 모델은 가상 MF-500 의 식별·문서·기술사양·운전·시계열·공정조건·예지보전 등 7 개 서브모델로 구성한 Type1(Passive AAS)임. 수작업 핸드 폴리싱·배럴 연마·전해연마는 제외하며, 5 축·로봇형·초음파 보조형은 향후 확장 대상으로 구분함. 제시된 수치·제조사·모델명은 설명용 가상 예시이며 실물 성능 보증값이 아님. 제출 파일명 MirrorFinishingMachine_v0.0.1.aasx 의 v0.0.1 은 제출 파일 표기이며, AAS administration.version/revision=0/3 은 내부 모델 개정 정보이다. 두 표기는 서로 다른 관리 항목이며, 최종 AASX 의 SHA-256 은 패키지 외부 해시 목록에 기록한다.
2. 서브모델 (#01)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Digital Nameplate
	2.2 서브모델 필요성
	■ **장비 식별성 확보:** 동일한 자동경면사상가공기라도 제조사, 모델, 제어 축 수, 스핀들 형식·출력, 달성 표면조도, 가공 대상 크기에 따라 성능과 운전 조건이 달라질 수 있으므로 장비 식별 정보를 표준화하여 관리할 필요가 있음 ■ **추적성 확보:** 제조사, 모델명, 시리얼 번호, 인증 정보를 표준화함으로써 장비 적합성 확인, 인증 문서 연계 등의 업무에서 기준 식별 정보로 활용됨 ■ **인증 및 규제 대응:** 자동경면사상가공기는 고속 회전 연마 스핀들, 힘제어 툴헤드, 전기 제어장치, 협착·비산·분진 위험부를 포함하는 표면가공 설비이므로 전기 안전, 기계 안전(KC·CE) 및 관련 인증 정보를 체계적으로 관리할 필요가 있음
	2.3 서브모델 개발 방법
	☑ **IDTA 서브모델 템플릿**
	■ **서브모델 템플릿 명:** Digital Nameplate for Industrial Equipment ■ **버전: Ver.3.0.2 / 발행일: 공식 릴리스 이력 참조 / 참조일: 2026-10-18**· 공식 원본:IDTA DN V3.0.2 ■ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 제조사 정보, 장비 식별 정보, 버전 정보, 인증 정보 등의 명판

	정보를 표준화된 구조로 관리함. ■ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** IDTA 템플릿의 식별정보 구조와 primary semanticId 를 유지하고, 제출 모델에 필요한 항목을 구성함. 선택 항목 전체를 구현한 것은 아니며 제조사·제품명·주소·일련번호·제조일·버전 정보를 예시함.
	□ **외부 서브모델 템플릿**
	□ **자체 제작 서브모델 템플릿**
	2.4 프로퍼티(Property) 목록
	■ Digital Nameplate 는 IDTA 02006 의 명판·식별 구조를 적용하며 별도의 장비 특화 프로퍼티 목록표는 수록하지 않음. 제조사 ExampleCompany, 모델 MF-500, 시리얼 MF-SN-2026-0001 은 가상 예시임. URIOfTheProduct 등에는 추진단 IRI 규칙(https://www.smart-factory.kr/ids/...)을 적용함. 실제 인증·원산지를 입증하는 자료는 첨부하지 않았으며, 해당 선택 항목은 근거 확보 후 적용함.
	2.5 데이터 수집 경로
	■ **표준 참조:** 최종 AASX 에 적용된 Digital Nameplate 템플릿의 primary semanticId 를 유지함. ManufacturerName, ManufacturerProductType, SerialNumber 및 HW/FW/SW 버전 등을 포함하며, CountryOfOrigin·Markings 는 현재 제출 모델에 포함하지 않음. ■ **명판 및 인증 자료:** 경면 연마·사상 장비 공개 기술표준과 산업 일반 공개 사양을 참고하여 예시 데이터를 도출함 ※ 예시의 제조사·모델명(ExampleCompany)은 비식별 가상 예시값이며 검증 가능한 실제 출처가 아님. ■ **현장 적용 자료:** 실제 적용 시 장비 명판·인증서 원본·자산관리(EAM/MES) 등록 정보에서 확인한 값을 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함
2. 서브모델 (#02)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Handover Documentation
	2.2 서브모델 필요성
	■ **문서 표준화:** 자동경면사상가공기는 연마 스핀들부, 힘제어 툴헤드부, 이송축(X/Y/Z)부, 연마재·컴파운드 공급부, 집진·냉각부, 안전 도어·인터록, 제어기 등 다양한 구성요소가 결합된 표면가공 설비이므로 사용자 매뉴얼, 설치 문서, 안전 지침, 유지보수 문서, 인증 문서를 표준화된 구조로 관리할 필요가 있음 ■ **도입 및 운영 지원:** 설치부터 유지보수까지 생애주기 전반에 걸쳐 문서를 구조화하여, 필요한 문서를 신속하게 조회하고 활용할 수 있도록 지원함 ■ **유지보수 및 교육:** 자동경면사상가공기의 설치, 시운전, 정기점검, 스핀들 정비·베어링 교체, 이송축 볼스크류·LM 가이드 급유, 연마툴·버프 교체, 힘제어 툴헤드 캘리브레이션, 집진 필터 교체 등 생애주기 전반의 문서를 구조화하여 신속 조회를 지원함
	2.3 서브모델 개발 방법
	☑ **IDTA 서브모델 템플릿**
	■ **서브모델 템플릿 명:** Handover Documentation ■ **버전: Ver.2.0.2 / 발행일: 공식 릴리스 이력 참조 / 참조일: 2026-10-18**· 공식 원본:IDTA HD V2.0.2 ■ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 장비 운영에 필요한 사용자 매뉴얼·설치 가이드·안전 지침·유지보수 문서·인증 문서를 VDI 2770 기반 표준 메타데이터로 관리함. ■ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: IDTA 템플릿의 Documents·DocumentVersions·문서 분류·파일 구조를 유지하고, 기존 AAS 가이던스에 운전·설치·안전·점검·인증서 관리대장 예시 5**

	종을 추가하여 총 6 종의 문서를 구성함. 장비별 가상 데이터 연결과 인수인계 기록 항목을 제시하며 실제 제조사 승인 문서와 구분함.
	□ 외부 서브모델 템플릿
	□ 자체 제작 서브모델 템플릿
	2.4 프로퍼티(Property) 목록
	■ Handover Documentation 은 IDTA 02004 V2.0.2 의 표준 구조를 적용함. MF-AAS-REFERENCE-001(02-01 기술 사양), MF-OM-001(03-02 운전), MF-CM-001(03-01 설치·시운전), MF-SF-001(03-03 안전), MF-MT-001(03-04 점검·정비), MF-CE-001(02-04 인증서 관리대장)의 6 종을 구현함. 분류체계는 VDI 2770 Blatt 1:2020 이며 문서별 영문·국문 ClassName 과 검색용 KeyWords 를 기록함. 버전 0.3, 상태 Draft, 상태일 2026-10-19, 언어 ko 임. 기존 가이던스 경로를 유지하고 예시 TXT 5 개를 /aasx/files/documents/에 추가함. 가이던스에는 6 종 각각의 상세 표를 수록함.
	2.5 데이터 수집 경로
	■ 표준 참조: 표준 메타데이터로 문서 식별·분류·버전·상태·조직·파일을 관리함. Documents 에는 6 개 익명 목록 항목을 두며 직접 자식에 idShort 를 부여하지 않음. 날염기·트랙기·유압주입기와 10 월 산출물의 문서 활용 범위를 비교하고 공식 IDTA 의 VDI 2770 분류 코드와 영문 명칭을 적용함. 6 종은 이 참조모델의 예시 구성으로 표준의 필수 문서 수를 뜻하지 않음. **■ 공개 문서 및 매뉴얼: AAS 가이던스 DOCX 1 개와 운전·설치·안전·점검·인증서 관리대장 TXT 5 개를 AASX 에 실제 첨부함. 예시에는 가상 MF-500 의 설정값·관측값·설치 사양·예지보전 정보와 실물 기록 항목을 연결함. 공기 공급 압력·유량·청정도 등 미확정 조건은 제조사 자료 확인 대상으로 명시함.** **■ 인증 및 규제 관련 문서: MF-CE-001 은 증빙 확보 후 발급기관·문서번호·적용 모델·유효기간·파일을 등록할 가상 관리대장임. 실제 인증서·적합성 선언서·시험성적서는 포함하지 않으며 현재 확보 건수는 0 건임. 실제 장비의 인증 보유 여부나 시험 적합성을 단정하지 않음.** **■ 현장 적용 자료:** 실제 적용 시 문서관리시스템(DMS)·PLM 에 등록된 문서 식별자·버전·상태·디지털 파일을 연계하여 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함
2. 서브모델 (#03)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Technical Data
	2.2 서브모델 필요성
	■ 기술사양 표준화: 자동경면사상가공기의 사상가공 방식, 제어 축 구성, 가공 대상 크기, 달성 표면조도(Ra/Rz)·경면 등급, 스핀들 회전속도 범위, 툴 가압력 범위, 오실레이션·이송 범위, 연마재 입도 단계, 집진·냉각 조건, 전원 조건 등 주요 기술사양을 표준화된 구조로 정의할 필요가 있음 **■ 장비 비교 및 선정 지원:** 제조사와 모델에 따라 가공 대상 크기, 달성 표면조도, 스핀들 출력·회전속도, 제어 축 수, 사상 처리율이 다르므로 공통 형식으로 제공하여 장비 비교, 도입 검토, 사상가공라인 설계를 지원할 수 있음 **■ 공정 설계 지원:** 대상 피가공물의 재질·경도, 목표 표면조도·경면 등급, 처리량, 설치 공간, 집진·전원·용수 조건 등을 고려하여 사상가공라인 설계 및 디지털 트윈 기반 검토에 활용할 수 있음
	2.3 서브모델 개발 방법
	☑ IDTA 서브모델 템플릿
	■ 서브모델 템플릿 명: Generic Frame for Technical Data for Industrial Equipment in Manufacturing

■ **버전: Ver.2.0.2 / 발행일: 공식 릴리스 이력 참조 / 참조일: 2026-10-18**· 공식 원본:IDTA TD V2.0.2

■ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 자동경면사상가공기는 장비 식별성뿐 아니라 연마 스핀들부, 힘제어 툴헤드부, 이송축(X/Y/Z)부, 연마재·컴파운드 공급부, 집진·냉각부, 제어기, 센서, 전원 및 설치 조건에 대한 기술사양을 구조화할 필요가 있음

■ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: ECLASS, IEC CDD 등 표준 사전에서 확인 가능한 속성은 아래의 섹션을 활용하고, 그렇지 않은 특화 프로퍼티는 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의하여 TechnicalPropertyAreas 에 구성함. 표준 영역 다음에 장비 계통과 기능별 사양의 두 단계 분류를 두며, 각 계통을 둘 이상의 서로 다른 기능 범주로 나눔.**

■ **ProductClassifications 적용 계획: ECLASS 16.0 의 자동 폴리싱 머신 분류를 적용한다. ProductClassId 에는 공식 IRDI 를, ProductClassCodedName 에는 36600716 을 기록하고 공식 영문 분류명과 한국어 설명을 함께 제공한다.**

■ **분류 코드 선정 근거: 금형·금속 표면을 자동으로 연마하여 사상하는 핵심 기능에 따라 ECLASS 16.0 의 36600716 Automatic polishing machine (machine tool)을 선정함. 분류 IRDI 는 0173-1#01-AKJ882#020 이며 원본 ECLASS16_0_CC_en.csv 로 확인함.**

☐ **외부 서브모델 템플릿**

☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

■ 본 표는 최종 AASX 에 구현된 구조·예시값·semanticId 를 기준으로 작성함. 선택 항목 중 현재 미구현한 항목은 예시 데이터 열에 미적용으로 표시함. 수치와 경보 값은 장비 보증값이 아닌 설명용 가상 데이터임.

1. /TechnicalData/GeneralInformation

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	ManufacturerName	제조사명	ExampleCompany	0173-1#02-AAO677#004
File	CompanyLogo	제조사 로고(제조사 CI 이미지 파일)	미적용 (로고 미첨부)	0173-1#02-ABI776#002
MLP	Manufacturer ProductDesignation	제조사가 지정한 제품명	CNC 3 축 자동 경면 폴리싱 머신@ko	0173-1#02-AAW338#003
Prop	ManufacturerArticle Number	제조사 품목 번호	MF-500-ART	0173-1#02-AAO676#005
Prop	ManufacturerOrder Code	제조사 주문 코드	MF-500-ORD	0173-1#02-AAO227#004

속성 목록 (계속 2)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	ProductImages	개발계획서에 수록된 장비 참고 사진. 같은 사진을 AASX 대표 썸네일로 사용한다. 실제 MF-500 제품의 외형 증빙은 아니다.	1 개 이미지 항목	0173-1#02-ABM220#001
SMC		제품 이미지 항목(목록 요소)		0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001
File	ImageFile	개발계획서 수록 예시 사진 파일	/aasx/files/DevelopmentPlan_MachinePhoto.png	0173-1#02-ABK291#002
MLP	ImageNote	제품 이미지 설명	개발계획서 수록 예시 사진. 출처: Dapeng Laser. 대표 유형 CNC 3 축의 실물 사진으로 확정한 것은 아니다.@ko	0173-1#02-ABL423#001

2. ProductClassifications (ECLASS 16.0 적용)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	ProductClassifications	ECLASS 16.0 제품 분류. 자동 폴리싱 머신 36600716 을 적용한다.	1 개 분류 항목	0173-1#02-ABK162#002
SMC		자동 연마에 의한 금형·금속 표면 사상 기능을 기준으로 선정한 제품 분류. 분류 IRDI: 0173-1#01-AKJ882#020.	6 개 하위 요소	0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002
Prop	ClassificationSystem	적용한 제품 분류체계.	ECLASS	0173-1#02-ABL424#001
Prop	ClassificationSystemVersion	제품 분류체계의 릴리스 버전.	16.0	0173-1#02-AAR710#003
Prop	ClassificationSystemUrl	ECLASS 공식 제품 분류 검색 주소.	https://eclass.eu/en/eclass-standard/search-content	https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0
Prop	ProductClassId	자동 폴리싱 머신 분류의 공식 IRDI.	0173-1#01-AKJ882#020	0173-1#02-ABG776#003

속성 목록 (계속 2)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	ProductClassCodedName	ECLASS 분류 계층에서 자동 폴리싱 머신을 식별하는 8 자리 코드.	36600716	0173-1#02-ABK128#002
MLP	ProductClassName	공식 영문 분류명과 설명용 한국어 번역.	Automatic polishing machine (machine tool)@en; 자동 폴리싱 머신(공작기계)@ko	0173-1#02-ABK273#002

■ 다음 장비 특화 항목과 하위 시스템 그룹은 최종 AASX 의 ConceptDescription 및 semanticId 를 적용함. 표준 템플릿의 구조 식별자와 장비별 자체 정의 의미 식별자를 구분하며, 제품 분류 코드를 프로퍼티 semanticId 로 대체하지 않음.

3. /TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/MirrorFinishingCommonSystem

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ MirrorFinishingCommonSystem/MachineClassificationSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	MirrorFinishing CommonSystem	가공 방식·대상에 따른 기계 분류와 설치 구성·중량을 구분한다.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MirrorFinishingCommonSystem/1/0
SMC	Machine Classification Specifications	가공 방식·대표 기계 형식·제어 방식·가공 대상을 분류한다.	4 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachineClassificationSpecifications/1/0
Prop	FinishingProcess Type	사상가공(연마) 방식	Automatic abrasive polishing and buffing to mirror finish	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FinishingProcessType/1/0
Prop	MachineType	경면 사상가공기 형식	CNC 3-axis automatic mirror polishing machine	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachineType/1/0
Prop	MotionControlType	가공 경로 제어 방식	CNC path control with tool oscillation	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotionControlType/1/0
Prop	WorkpieceType	가공 대상(피가공물) 종류	Injection mold cores/cavities and metal dies	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceType/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/MirrorFinishingCommonSystem/InstallationConfigurationSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Installation Configuration Specifications	설치 형태·구성·중량을 기준으로 설비 배치를 계획한다.	3 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationConfigurationSpecifications/1/0
Prop	System Configuration	장비 구성 방식	Gantry-type 3-axis machine with rotary polishing spindle, force-controlled tool head and abrasive/compound supply	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SystemConfiguration/1/0
Prop	InstallationType	설치 방식	Floor-mounted rigid machine base with vibration isolation	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationType/1/0
Prop	NetWeight	장비 순중량. 단위: kg.	4200.0 kg	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NetWeight/1/0

4. /TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/FinishingCapacityAndPerformanceSystem

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/FinishingCapacityAndPerformanceSystem/WorkpieceCapacitySpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	FinishingCapacityAndPerformanceSystem	공작물 수용 능력, 표면 품질 성능, 생산 처리 성능을 구분한다.	3 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FinishingCapacityAndPerformanceSystem/1/0
SMC	WorkpieceCapacitySpecifications	수용 가능한 공작물 크기와 중량을 구분한다.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceCapacitySpecifications/1/0
Prop	MaxWorkpieceSize	최대 가공 대상 크기 (L×W×H)	800 x 600 x 400 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxWorkpieceSize/1/0
Prop	MaxWorkpieceWeight	최대 가공 대상 중량. 단위: kg.	1500.0 kg	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxWorkpieceWeight/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/ FinishingCapacityAndPerformanceSystem/SurfaceQualitySpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	SurfaceQuality Specifications	달성 표면조도·경면 등급·광택 목표 등 품질 성능을 분류한다.	5 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceQualitySpecifications/1/0
Prop	AchievableSurface RoughnessRa	달성 가능 표면조도(Ra). 단위: µm.	0.01 µm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AchievableSurfaceRoughnessRa/1/0
Range	SurfaceRoughness RaRange	표면조도(Ra) 가공 범위. 단위: µm.	0.01 .. 0.4 µm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceRoughnessRaRange/1/0
Prop	AchievableSurface RoughnessRz	달성 가능 표면조도(Rz). 단위: µm.	0.08 µm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AchievableSurfaceRoughnessRz/1/0
Prop	MirrorFinishGrade	달성 경면 광택 등급	#8000 mirror finish (가상 공정 단계 명칭)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MirrorFinishGrade/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/ FinishingCapacityAndPerformanceSystem/SurfaceQualitySpecifications (계속)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	SurfaceQuality Specifications	달성 표면조도·경면 등급·광택 목표 등 품질 성능을 분류한다.	5 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceQualitySpecifications/1/0
Prop	TargetGlossValue	목표 광택도(경면 반사). 단위: GU.	1200.0 GU	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetGlossValue/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[1]/ FinishingCapacityAndPerformanceSystem/ProductivitySpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Productivity Specifications	제거율과 면적 처리율 등 생산 성능을 분류한다.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductivitySpecifications/1/0
Prop	MaterialRemoval Rate	정격 재료 제거율. 단위: µm/min.	0.5 µm/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialRemovalRate/1/0
Prop	SurfaceProcessing Rate	정격 표면 사상 처리율. 단위: m²/h.	0.15 m²/h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceProcessingRate/1/0

5. /TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/AbrasiveToolAndProcessRangeSystem

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ AbrasiveToolAndProcessRangeSystem/ToolAndMediaSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AbrasiveToolAnd ProcessRange System	툴·연마 매체, 스핀들, 접촉·오실레이션, 이송의 사양을 구분한다.	4 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AbrasiveToolAndProcessRangeSystem/1/0
SMC	ToolAndMedia Specifications	연마툴·입도 순서·컴파운드의 종류를 분류한다.	3 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolAndMediaSpecifications/1/0
Prop	AbrasiveToolType	연마툴 종류	Rotary abrasive stone, polishing film and felt buff wheel	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AbrasiveToolType/1/0
Prop	AbrasiveGrit Progression	연마재 입도 단계	#400 to #8000 (coarse-to-fine multi-step)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AbrasiveGritProgression/1/0
Prop	PolishingCompound Type	연마 컴파운드(연마제) 종류	Diamond paste and alumina slurry	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PolishingCompoundType/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ AbrasiveToolAndProcessRangeSystem/SpindleSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Spindle Specifications	스핀들 형식과 정격·허용 회전속도를 분류한다.	3 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleSpecifications/1/0
Prop	SpindleType	연마 스핀들 형식	Air-bearing high-speed rotary spindle	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleType/1/0
Prop	RatedSpindleSpeed	정격 스핀들 회전속도. 단위: rpm.	8000.0 rpm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedSpindleSpeed/1/0
Range	SpindleSpeedRange	스핀들 회전속도 범위. 단위: rpm.	500 .. 15000 rpm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleSpeedRange/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ AbrasiveToolAndProcessRangeSystem/ContactAndOscillationSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ContactAnd Oscillation Specifications	툴 접촉력과 오실레이션의 정격·작동범위를 분류한다.	4 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ContactAndOscillationSpecifications/1/0
Prop	RatedContactForce	정격 툴 가압력(접촉력). 단위: N.	30.0 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedContactForce/1/0
Range	ContactForceRange	툴 가압력(접촉력) 범위. 단위: N.	5 .. 80 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ContactForceRange/1/0
Prop	RatedOscillation Frequency	정격 툴 오실레이션 주파수. 단위: Hz.	20.0 Hz	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedOscillationFrequency/1/0
Range	Oscillation FrequencyRange	오실레이션 주파수 범위. 단위: Hz.	0 .. 50 Hz	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OscillationFrequencyRange/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[2]/ AbrasiveToolAndProcessRangeSystem/FeedSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	FeedSpecifications	이송속도의 정격과 작동범위를 분류한다.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedSpecifications/1/0
Prop	RatedFeedRate	정격 이송 속도. 단위: mm/min.	3000.0 mm/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedFeedRate/1/0
Range	FeedRateRange	이송 속도 범위. 단위: mm/min.	10 .. 10000 mm/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedRateRange/1/0

6. /TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/StructureAndDimensionSystem

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/ StructureAndDimensionSystem/FrameAndTableSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	StructureAnd DimensionSystem	프레임·테이블, 축 이동범위, 위치정밀도, 설치 외형을 구분한다.	4 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StructureAndDimensionSystem/1/0
SMC	FrameAndTable Specifications	기계 프레임과 작업 테이블의 구성을 분류한다.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FrameAndTableSpecifications/1/0
Prop	FrameType	본체 구조 형식	Rigid cast-iron gantry frame	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FrameType/1/0
Prop	WorktableSize	작업 테이블 크기	1000 x 800 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorktableSize/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/StructureAndDimensionSystem/AxisTravelSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AxisTravel Specifications	제어 축 수와 X·Y·Z 이동범위를 분류한다.	4 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisTravelSpecifications/1/0
Prop	NumberOf ControlledAxes	제어 축 수	3-axis (X/Y/Z) plus polishing spindle	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NumberOfControlledAxes/1/0
Prop	XAxisTravel	X 축 이송 거리. 단위: mm.	900.0 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/XAxisTravel/1/0
Prop	YAxisTravel	Y 축 이송 거리. 단위: mm.	700.0 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/YAxisTravel/1/0
Prop	ZAxisTravel	Z 축 이송 거리. 단위: mm.	500.0 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ZAxisTravel/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/StructureAndDimensionSystem/PositionAccuracySpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	PositionAccuracy Specifications	축 위치결정 정확도와 반복정밀도를 분류한다.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PositionAccuracySpecifications/1/0
Prop	PositioningAccuracy	위치 결정 정밀도. 단위: mm.	0.005 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PositioningAccuracy/1/0
Prop	Repeatability	반복 위치 정밀도. 단위: mm.	0.002 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Repeatability/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[3]/StructureAndDimensionSystem/InstallationEnvelopeSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Installation Envelope Specifications	설치 외형 치수와 음향 사양을 분류한다.	4 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationEnvelopeSpecifications/1/0
Prop	DimensionsLength	돌출부를 포함한 장비 전체 전장. 단위: mm.	2600.0 mm	0173-1#02-BAB146#011
Prop	DimensionsWidth	정상 사용 자세에서 장비 전체 폭. 단위: mm.	2200.0 mm	0173-1#02-BAF016#009
Prop	DimensionsHeight	정상 사용 자세에서 장비 전체 높이. 단위: mm.	2400.0 mm	0173-1#02-BAA020#013
Prop	SoundPowerLevel	음향 파워 레벨. 단위: dB(A).	76.0 dB(A)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoundPowerLevel/1/0

7. /TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/CoolantAndDustCollectionSystem

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/CoolantAndDustCollectionSystem/FluidSupplySpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	CoolantAndDustCollectionSystem	냉각·컴파운드 공급과 분진·가공 잔재 처리를 구분한다.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantAndDustCollectionSystem/1/0
SMC	FluidSupplySpecifications	냉각·컴파운드의 공급 방식·공급량·탱크 용량을 분류한다.	4 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FluidSupplySpecifications/1/0
Prop	CoolantSupplyMethod	냉각·윤활 공급 방식	Recirculating mist coolant with nozzle spray	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantSupplyMethod/1/0
Prop	CompoundSupplyMethod	연마 컴파운드 공급 방식	Automatic metered paste/slurry dispensing	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CompoundSupplyMethod/1/0
Prop	CompoundSupplyRate	컴파운드 공급 유량. 단위: mL/min.	5.0 mL/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CompoundSupplyRate/1/0
Prop	CoolantTankCapacity	냉각액 탱크 용량. 단위: L.	120.0 L	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantTankCapacity/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[4]/ CoolantAndDustCollectionSystem/DustAndSwarfHandlingSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	DustAndSwarf Handling Specifications	분진 포집과 가공 잔재 여과 사양을 분류한다.	4 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DustAndSwarfHandlingSpecifications/1/0
Prop	DustControlMethod	연마 분진 제어 방식	Enclosed hood with cartridge dust collector	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DustControlMethod/1/0
Prop	DustCollection ConnectionSize	집진 덕트 연결 규격	Ø150 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DustCollectionConnectionSize/1/0
Prop	DustCollection Airflow	집진 풍량. 단위: m³/h.	1200.0 m³/h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DustCollectionAirflow/1/0
Prop	SwarfFiltration Supported	연마 슬러지 여과 지원 여부	true	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SwarfFiltrationSupported/1/0

8. /TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalSupplySpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ElectricalAndSafetySystem	전원·전류 정격과 안전 보호 기능·외함·접지 조건을 구분한다.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetySystem/1/0
SMC	ElectricalSupplySpecifications	입력 전원·소비전력·전류 및 차단기 정격을 분류한다.	6 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplySpecifications/1/0
Range	RatedVoltage	정격 전압 범위. 단위: VAC.	380 .. 415 VAC	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedVoltage/1/0
Prop	PowerSupplyPhase	전원 상수(상)	3-phase	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyPhase/1/0
Prop	PowerSupplyFrequency	전원 주파수	50/60 Hz	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyFrequency/1/0
Prop	RatedPower	장비 정격 전력. 단위: kW.	22.0 kW	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPower/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/ElectricalSupplySpecifications (계속)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ElectricalSupplySpecifications	입력 전원·소비전력·전류 및 차단기 정격을 분류한다.	6 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplySpecifications/1/0
Prop	MaxRunningCurrent	최대 운전 전류. 단위: A.	42.0 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRunningCurrent/1/0
Prop	LeakageBreakerCapacity	누전 차단기 용량. 단위: A.	60.0 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakageBreakerCapacity/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/SafetyProtectionSpecifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	SafetyProtection Specifications	인터록·정지·과부하 보호 및 외함·접지 조건을 분류한다.	7 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyProtectionSpecifications/1/0
Prop	SupportedSafety Functions	지원 안전 기능	Emergency stop, safety door interlock, spindle overload cutout, tool contact-force limit	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupportedSafetyFunctions/1/0
Prop	DoorInterlock Supported	안전 도어 인터록 지원 여부	true	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DoorInterlockSupported/1/0
Prop	SpindleOverload Protection Supported	스핀들 과부하 보호 지원 여부	true	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleOverloadProtectionSupported/1/0
Prop	EmergencyStop Supported	비상정지 지원 여부	true	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopSupported/1/0

/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[5]/ElectricalAndSafetySystem/SafetyProtectionSpecifications (계속)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	SafetyProtection Specifications	인터록·정지·과부하 보호 및 외함·접지 조건을 분류한다.	7 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyProtectionSpecifications/1/0
Prop	GuardInterlock Supported	가동부 가드 인터록 지원 여부	true	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockSupported/1/0
Prop	IPRating	외함 보호등급(IP)	IP54	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPRating/1/0
Prop	GroundingRequired	접지 필요 여부	true	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GroundingRequired/1/0

2.5 데이터 수집 경로

■ 표준 참조: Technical Data 의 GeneralInformation, ProductClassifications, TechnicalPropertyAreas 및 FurtherInformation 으로 가상 장비의 기술사양을 구성함. 치수 정의·자료형·mm 단위는 ECLASS 16.0 원본 PR·UN 사전으로 확인하였으며 최종 AASX 와

	동일함. CompanyLogo 는 미첨부임. **■ 공개 사양서 및 카탈로그 참조:** 본 표의 정적 사양은 개발계획서의 CNC 3 축 대표 유형을 설명하기 위한 가상 예시임. 제조사 ExampleCompany 와 모델 MF-500 은 실제 제품 출처가 아니며, 실제 장비 적용 시 제조사 사양서·명판·설치 자료로 대체함. **■ 정밀 사상가공 자료 적용 범위: 사양은 가상 예시이며 실물 시험·인증 결과가 아님. FurtherInformation 에 가상 모델·공기베어링 구성·ECLASS 제품 분류 적용 근거를 명시함. ValidDate=2027-10-17 은 모델 예시값임.**  그림 1 개발계획서 수록 예시 사진 (출처: Dapeng Laser, Automatic Buffing and Polishing Machine for Metal Lock Components). CNC 3 축 대표 장비의 실물 사진으로 확정한 자료는 아님.[출처 페이지] *대표 썸네일은 본 개발계획서에 수록된 참고 사진과 같은 원본 이미지를 사용한다. 가이던스 개념도는 모델 설명용으로 유지하며 AASX 제품 이미지에는 별도로 추가하지 않는다. 참고 사진은 실제 MF-500 제품의 외형 증빙이 아니다.* *제품 분류는 ECLASS 16.0 의 36600716 Automatic polishing machine (machine tool), 분류 IRDI 0173-1#01-AKJ882#020 이다. 자동 연마 기능을 기준으로 선정하였다. 치수는 공식 사전 정의를 적용하고 예시값 2600 × 2200 × 2400 mm 를 유지한다.*
2. 서브모델 (#04)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Operational Data
	2.2 서브모델 필요성
	■ 실시간 운전 데이터 표준화: 자동경면사상가공기는 운전 중 장비 상태, 연마 단계, 스핀들 회전속도, 툴 가압력, 오실레이션 주파수, 이송 속도, 축 위치, 인프로세스 표면조도, 스핀들 부하·진동, 연마툴

	마모 상태, 소비전력 등 다양한 운전 데이터가 지속적으로 변동되므로 이를 표준화된 구조로 관리할 필요가 있음 ■ **운전 상태 및 보호 조건 모니터링:** 사상 품질과 안전은 현재 스핀들 회전속도, 툴 가압력, 이송 속도, 인프로세스 표면조도, 스핀들 부하·진동, 과부하·가압력 보호 상태 등 운전 조건의 영향을 받으므로, 장비의 현재 운전 조건을 구조화하여 운전 상태 확인, 품질 조건 검토, 이상 징후 판단의 기초 데이터로 활용할 필요가 있음
	2.3 서브모델 개발 방법
	□ **IDTA 서브모델 템플릿**
	□ **외부 서브모델 템플릿**
	☑ **자체 제작 서브모델 템플릿**
	■ **자체 제작 이유:** IDTA 에서 자동경면사상가공기 운전 데이터에 특화된 별도 표준 서브모델 템플릿을 제공하지 않으므로 대상 장비와 공정 특성에 맞게 자체 정의함. Operational Data 는 장비 운전 중 실시간으로 변동되는 현재값과 상태값을 관리하기 위한 서브모델임. 정격 사양, 허용 범위, 장비 구성 정보 등은 Technical Data 에서 관리하고, 시간에 따른 이력 데이터는 Time Series Data 에서 관리하며, 공정 실행 전 목표 조건과 같은 입력값은 Process Parameters Type 에서 관리함. 이를 통해 각 서브모델의 데이터 역할을 명확히 구분할 수 있음. 본 서브모델의 데이터는 현재 Type1(Passive Data)로서 AAS 내부에 저장·관리되며 장비의 현재 상태를 사람 또는 시스템이 입력·갱신함. PLC·센서·SCADA·Modbus 게이트웨이를 통한 실시간 자동 수집 항목은 외부 시스템과 연결되어 자동 갱신되는 Type2(Connected Data)에 해당하므로 향후 Type2 데이터 수집 시 적용함 **■ 개발 방법: 장비 운전, 스핀들·툴, 사상·품질, 경보, 전기·안전, 이송축의 6 개 계통을 기능별 모니터링으로 세분화함. 볼스크류 오차는 이송축 정확도에 배치함. 현재값은 Operational Data, 목표값은 Process Parameters, 이력은 Time Series 에 구분함.** **■ 서브모델 범위: 기준시각 2026-06-17T08:20:30Z 의 가상 현재 측정값·상태값과 운전 허용 조건을 포함함. 실제 장비와 연결되어 자동 갱신되는 상태는 아니며, 목표 설정값 및 이력과 대조하는 예시로 사용함. 품질 집계는 07:20:30~08:20:30 UTC 의 1 시간 가상 검사 결과이며 별도의 60 건 시계열 샘플에서 계산하지 않음. 검사면적 0.15 m², 적합면적 0.1455 m², 결함면적 0.0012 m² 로 적합도 0.97 및 결함률 0.8%를 재현함. #4000 의 Ra ≤ 0.05 μm·광택 ≥ 950 GU 판정이며 최종 Ra 0.02 μm 목표와 구분함.** ■ **IRI 및 semanticId 작성 방법:** Submodel id 는 https://www.smart-factory.kr/ids/sm/MirrorFinishingMachineAAS/OperationalData/1/0 임. 하위 시스템·그룹·속성은 최종 AASX 의 ConceptDescription 및 semanticId 를 적용함. 표준 의미 식별자와 자체 정의 식별자를 구분함.
	2.4 프로퍼티(Property) 목록

1. /OperationalData/DeviceOperationSystem

/OperationalData/DeviceOperationSystem/DeviceStateMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	DeviceOperation System	장비 전체 상태, 실행 중인 공정, 누적 사용량을 구분한다.	3 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceOperationSystem/1/0
SMC	DeviceState Monitoring	장비 가동·운전 모드·사상 동작 상태.	3 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceStateMonitoring/1/0
Prop	DeviceRunState	장비 전체 운전 상태	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0
Prop	OperationMode	장비 운전 모드	Automatic mirror finishing	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0
Prop	FinishingRunState	사상가공 운전 상태	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FinishingRunState/1/0

/OperationalData/DeviceOperationSystem/ProcessExecutionMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ProcessExecution Monitoring	현재 공정·프로그램·연마 단계와 운전 시작·갱신 시각.	5 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessExecutionMonitoring/1/0
Prop	ActiveProcessId	현재 실행 중인 공정 식별자	MF-P-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveProcessId/1/0
Prop	ActiveProgramId	현재 실행 중인 가공 프로그램 식별자	PROG-2026-0617-03	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveProgramId/1/0
Prop	CurrentFinishing Step	현재 연마 단계	Fine polishing (#4000)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentFinishingStep/1/0
Prop	OperationStart Timestamp	현재 가공 운전 시작 시각	2026-06-17T08:00:00Z	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationStartTimestamp/1/0

/OperationalData/DeviceOperationSystem/ProcessExecutionMonitoring (계속)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ProcessExecution Monitoring	현재 공정·프로그램·연마 단계와 운전 시작·갱신 시각.	5 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessExecutionMonitoring/1/0
Prop	LastUpdate Timestamp	운전 데이터 마지막 갱신 시각	2026-06-17T08:20:30Z	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastUpdateTimestamp/1/0

/OperationalData/DeviceOperationSystem/UsageCounterMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	UsageCounter Monitoring	누적 가공 면적과 누적 운전시간. 품질 집계 기간의 값과 구분한다.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/UsageCounterMonitoring/1/0
Prop	Cumulative ProcessedArea	누적 사상 처리 면적. 단위: m².	3820.0 m²	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeProcessedArea/1/0
Prop	Cumulative OperatingHours	누적 가공 운전 시간. 단위: h.	18600.0 h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeOperatingHours/1/0

2. /OperationalData/SpindleAndToolSystem

/OperationalData/SpindleAndToolSystem/SpindleDriveMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	SpindleAndTool System	스핀들 구동, 툴 접촉 동작, 스핀들·툴 상태를 구분한다.	3 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleAndToolSystem/1/0
SMC	SpindleDrive Monitoring	스핀들의 가동·회전속도·전류·전력·부하.	5 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleDriveMonitoring/1/0
Prop	SpindleRunState	연마 스핀들 운전 상태	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleRunState/1/0
Prop	SpindleSpeedActual	현재 스핀들 회전속도. 단위: rpm.	7850.0 rpm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleSpeedActual/1/0
Prop	SpindleMotor CurrentActual	현재 스핀들 모터 전류. 단위: A.	12.4 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleMotorCurrentActual/1/0
Prop	SpindleMotorPower Actual	현재 스핀들 모터 소비전력. 단위: kW.	6.1 kW	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleMotorPowerActual/1/0

/OperationalData/SpindleAndToolSystem/SpindleDriveMonitoring (계속)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	SpindleDrive Monitoring	스핀들의 가동·회전속도·전류·전력·부하.	5 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleDriveMonitoring/1/0
Prop	SpindleLoadActual	현재 스핀들 부하(정격 대비). 단위: %.	58.0 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleLoadActual/1/0

/OperationalData/SpindleAndToolSystem/ToolContactMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ToolContact Monitoring	연마툴의 접촉력과 오실레이션 동작.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolContactMonitoring/1/0
Prop	ContactForceActual	현재 툴 가압력(접촉력). 단위: N.	29.0 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ContactForceActual/1/0
Prop	Oscillation FrequencyActual	현재 툴 오실레이션 주파수. 단위: Hz.	20.0 Hz	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OscillationFrequencyActual/1/0

/OperationalData/SpindleAndToolSystem/SpindleConditionMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	SpindleCondition Monitoring	스핀들 진동·온도와 툴 마모 상태.	3 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleConditionMonitoring/1/0
Prop	SpindleVibration Actual	현재 스핀들 진동(RMS). 단위: mm/s.	1.8 mm/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleVibrationActual/1/0
Prop	SpindleBearing TemperatureActual	현재 스핀들 베어링 온도. 단위: °C.	42.0 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleBearingTemperatureActual/1/0
Prop	ToolWearStatus	연마툴 마모 상태	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolWearStatus/1/0

3. /OperationalData/FinishingAndSurfaceSystem

/OperationalData/FinishingAndSurfaceSystem/ProcessSupplyMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	FinishingAndSurfaceSystem	공정 공급 상태, 표면 품질 지표, 지표 산정 근거를 구분한다.	3 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FinishingAndSurfaceSystem/1/0
SMC	ProcessSupplyMonitoring	현재 연마 단계와 컴파운드·냉각 유량.	3 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessSupplyMonitoring/1/0
Prop	AbrasiveStepActual	현재 적용 연마재 입도	#4000	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AbrasiveStepActual/1/0
Prop	CompoundFlowActual	현재 연마 컴파운드 공급 유량. 단위: mL/min.	4.8 mL/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CompoundFlowActual/1/0
Prop	CoolantFlowActual	현재 냉각액 공급 유량. 단위: L/min.	3.2 L/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantFlowActual/1/0

/OperationalData/FinishingAndSurfaceSystem/SurfaceQualityMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	SurfaceQuality Monitoring	처리율·품질 집계 지표와 현재 조도·광택·재료 제거율.	6 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceQualityMonitoring/1/0
Prop	Finishing ThroughputRate	집계 기간의 ProcessedSurfaceArea 를 EffectiveProcessingDuration 의 시간(h) 환산값으로 나눈 면적 처리율. 예시 0.15 m² / 1 h = 0.15 m²/h. 유효 가공시간이 0 이면 산출하지 않는다.	0.15 m²/h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FinishingThroughputRate/1/0
Prop	MirrorFinish ConformityIndex	ConformingSurfaceArea / InspectedSurfaceArea 의 면적 적합 비율(0~1). 예시 0.1455 / 0.15 = 0.97. #4000 단계의 Ra <= 0.05 μm 및 광택 >= 950 GU 를 모두 만족한 검사 면적을 사용하며 최종 목표 조도 달성률과 구분한다.	0.97 1	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MirrorFinishConformityIndex/1/0
Prop	SurfaceDefectRate	DefectiveSurfaceArea / InspectedSurfaceArea × 100 의 외관 결함 면적률(%). 예시 0.0012 / 0.15 × 100 = 0.8%. 겹친 결함 면적은 한 번만 센다. 조도·광택 적합도와 독립 판정한다.	0.8 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceDefectRate/1/0
Prop	SurfaceRoughness RaActual	현재(인프로세스) 표면조도 Ra. 단위: μm.	0.05 μm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceRoughnessRaActual/1/0

/OperationalData/FinishingAndSurfaceSystem/SurfaceQualityMonitoring (계속)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	SurfaceQuality Monitoring	처리율·품질 집계 지표와 현재 조도·광택·재료 제거율.	6 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceQualityMonitoring/1/0
Prop	GlossValueActual	현재 표면 광택도. 단위: GU.	980.0 GU	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GlossValueActual/1/0
Prop	MaterialRemoval RateActual	현재 재료 제거율. 단위: µm/min.	0.45 µm/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialRemovalRateActual/1/0

/OperationalData/FinishingAndSurfaceSystem/QualityEvaluationContext

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	QualityEvaluation Context	집계 기간·분모·분자·판정 기준을 제공한다. 1 시간 집계는 별도 가상 검사 결과이며 59 초 길이의 시계열 샘플에서 계산한 값이 아니다.	11 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QualityEvaluationContext/1/0
Prop	EvaluationStart Time	품질·처리율 집계 시작 시각 (UTC). 1 시간 가상 집계이며 60 건 시계열 구간과 다르다.	2026-06-17T07:20:30Z	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EvaluationStartTime/1/0
Prop	EvaluationEndTime	품질·처리율 집계 종료 시각 (UTC). 현재 운전값 기준시각과 같다.	2026-06-17T08:20:30Z	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EvaluationEndTime/1/0
Prop	EffectiveProcessing Duration	집계 기간 중 실제 가공한 시간. 예시에는 정지시간이 없어 PT1H 이며 처리율 계산에는 1 h 로 환산한다.	PT1H	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EffectiveProcessingDuration/1/0
Prop	ProcessedSurface Area	집계 기간 중 처리한 고유 표면 면적. 재가공 면적을 중복 계산하지 않는다.	0.15 m²	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessedSurfaceArea/1/0

/OperationalData/FinishingAndSurfaceSystem/QualityEvaluationContext (계속)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	QualityEvaluation Context	집계 기간·분모·분자·판정 기준을 제공한다. 1 시간 집계는 별도 가상 검사 결과이며 59 초 길이의 시계열 샘플에서 계산한 값이 아니다.	11 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QualityEvaluationContext/1/0
Prop	InspectedSurface Area	집계 기간에 검사한 고유 표면 면적. 품질 비율의 공통 분모이며 0 이면 비율을 산출하지 않는다.	0.15 m²	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InspectedSurfaceArea/1/0
Prop	ConformingSurface Area	동일 검사 면적 중 해당 단계의 Ra·광택 기준을 모두 만족한 면적.	0.1455 m²	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ConformingSurfaceArea/1/0
Prop	DefectiveSurface Area	동일 검사 면적 중 스크래치·오렌지필·버닝 등 외관 결함이 확인된 면적. 복수 결함 영역의 겹침은 한 번만 계산한다.	0.0012 m²	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DefectiveSurfaceArea/1/0
Prop	EvaluationAbrasive Step	집계 예시의 품질 판정 대상 연마 단계. 최종 #8000 목표와 구분한다.	#4000	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EvaluationAbrasiveStep/1/0

/OperationalData/FinishingAndSurfaceSystem/QualityEvaluationContext (계속)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	QualityEvaluation Context	집계 기간·분모·분자·판정 기준을 제공한다. 1 시간 집계는 별도 가상 검사 결과이며 59 초 길이의 시계열 샘플에서 계산한 값이 아니다.	11 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QualityEvaluationContext/1/0
Prop	EvaluationRaLimit	이 예시 #4000 단계의 면적별 조도 판정 상한. Ra <= 0.05 µm 를 적용하며 최종 공정 목표 0.02 µm 와 구분한다.	0.05 µm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EvaluationRaLimit/1/0
Prop	EvaluationGloss Minimum	이 예시 #4000 단계의 면적별 광택 판정 하한. 같은 가상 측정 조건에서 광택 >= 950 GU 를 적용한다.	950 GU	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EvaluationGlossMinimum/1/0
Prop	EvaluationCounting Basis	면적 집계와 판정 범위. 제조사 시험 기준이 아닌 재현 가능한 설명용 가정이다.	동일 #4000 단계의 고유 검사 면적. Ra·광택 합격 면적과 외관 결함 면적은 독립 판정하므로 두 비율의 합을 100% 로 해석하지 않는다. 실제 적용 시 검사 구획·측정 조건·검사 이력을 함께 기록한다.	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EvaluationCountingBasis/1/0

4. /OperationalData/ProtectionAndSafetyStateSystem

/OperationalData/ProtectionAndSafetyStateSystem/ ProcessAlarmMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ProtectionAnd SafetyStateSystem	공정별 경보와 장비 정지·대표 경보를 구분한다.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionAndSafetyStateSystem/1/0
SMC	ProcessAlarm Monitoring	접촉력·스핀들 과부하·툴 마모·표면 품질 경보.	4 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessAlarmMonitoring/1/0
Prop	ContactForceAlarm Status	가압력 이상 경보 상태	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ContactForceAlarmStatus/1/0
Prop	SpindleOverload AlarmStatus	스핀들 과부하 경보 상태	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleOverloadAlarmStatus/1/0
Prop	ToolWearAlarm Status	연마툴 마모 경보 상태	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolWearAlarmStatus/1/0
Prop	SurfaceQuality AlarmStatus	표면 품질(조도 이탈) 경보 상태	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceQualityAlarmStatus/1/0

/OperationalData/ProtectionAndSafetyStateSystem/ StopAndAlarmMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	StopAndAlarm Monitoring	보호 정지와 장비 대표 경보 상태.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StopAndAlarmMonitoring/1/0
Prop	ProtectionStop Status	보호정지(과부하·가압이상 등) 작동 상태	Released	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0
Prop	MachineAlarm Status	장비 현재 활성 경보 상태	None	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachineAlarmStatus/1/0

5. /OperationalData/ElectricalAndSafetyConditionSystem

/OperationalData/ElectricalAndSafetyConditionSystem/ PowerConditionMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ElectricalAndSafety ConditionSystem	전원 상태와 안전 인터록·운전 허용 상태를 구분한다.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyConditionSystem/1/0
SMC	PowerCondition Monitoring	전력 사용량과 전원 공급 상태.	2 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConditionMonitoring/1/0
Prop	PowerConsumption Actual	현재 소비전력. 단위: W.	9800.0 W	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0
Prop	ElectricalSupply Status	전원 공급 상태	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0

/OperationalData/ElectricalAndSafetyConditionSystem/ SafetyInterlockMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	SafetyInterlock Monitoring	비상정지·가드·도어와 운전 허용 상태.	4 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyInterlockMonitoring/1/0
Prop	EmergencyStop Status	비상정지 입력 상태	Released	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0
Prop	GuardInterlock Status	가동부 가드 인터록 상태	Locked	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0
Prop	SafetyDoorState	안전 도어 상태	Closed	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyDoorState/1/0
Prop	OperationPermitted State	현재 운전 허용 상태	Permitted	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0

6. /OperationalData/AxisMotionSystem

/OperationalData/AxisMotionSystem/AxisPositionMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AxisMotionSystem	이송축의 현재 위치, 이송속도, 위치결정 오차를 구분한다.	3 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisMotionSystem/1/0
SMC	AxisPosition Monitoring	X·Y·Z 축의 현재 위치.	3 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisPositionMonitoring/1/0
Prop	AxisPositionX	현재 X 축 위치. 단위: mm.	452.3 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisPositionX/1/0
Prop	AxisPositionY	현재 Y 축 위치. 단위: mm.	310.8 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisPositionY/1/0
Prop	AxisPositionZ	현재 Z 축 위치. 단위: mm.	128.5 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisPositionZ/1/0

/OperationalData/AxisMotionSystem/AxisFeedMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AxisFeedMonitoring	현재 이송속도.	1 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisFeedMonitoring/1/0
Prop	FeedRateActual	현재 이송 속도. 단위: mm/min.	2950.0 mm/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedRateActual/1/0

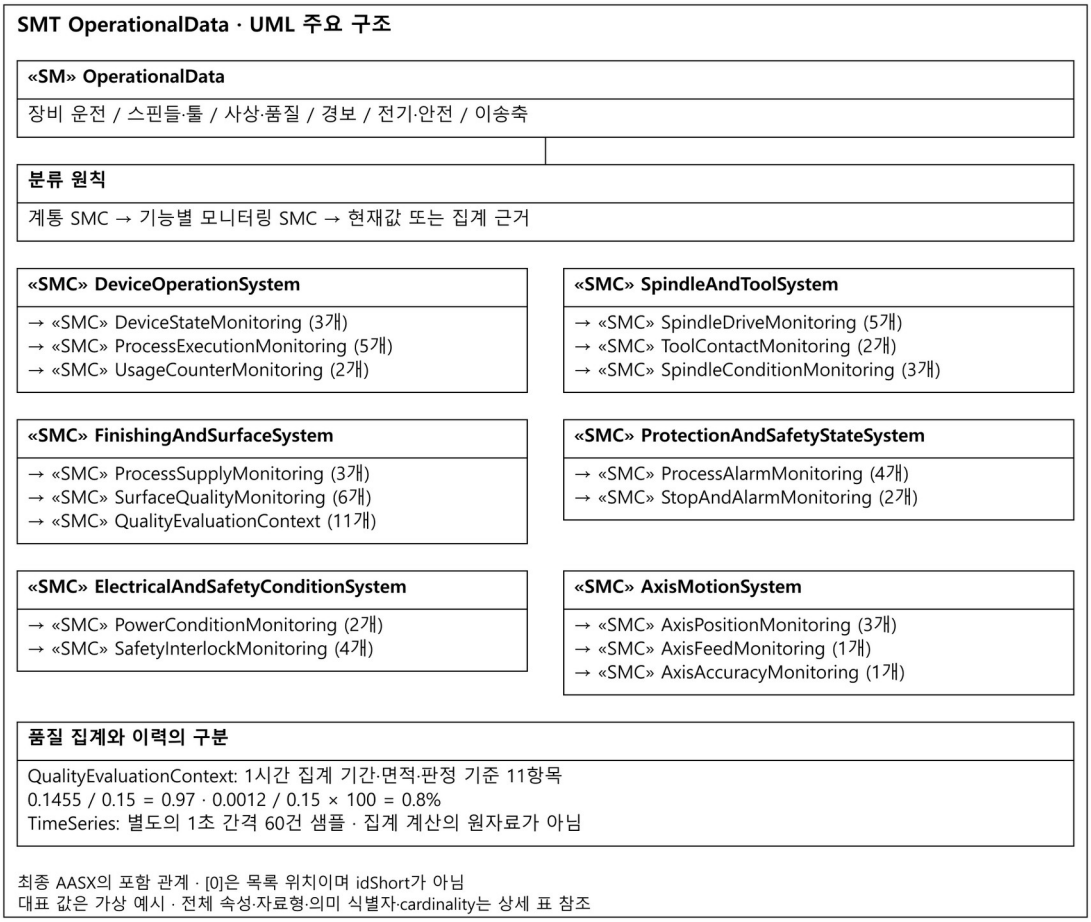
/OperationalData/AxisMotionSystem/AxisAccuracyMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AxisAccuracy Monitoring	이송축 볼스크류 위치결정 오차.	1 개 하위 요소	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisAccuracyMonitoring/1/0
Prop	BallScrew PositioningError Actual	현재 이송축 볼스크류 위치결정 오차. 단위: mm.	0.003 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BallScrewPositioningErrorActual/1/0

2.5 데이터 수집 경로

■ **표준 참조:** Operational Data 는 자체 정의한 현재 운전값·상태값·운전 가능 조건을 표현함. OPC UA for Machinery 는 향후 현장 데이터 매핑 시 참고할 수 있으나, 본 AASX 에 OPC UA 서버 또는 해당 정보모델이 구현된 것은 아님.

■ **공개 사양서 및 매뉴얼:** 경면 연마·사상 장비 공개 기술표준과 산업 일반 공개 사양을 참고하여 실제 장비에서 수집 가능한 운전 데이터 항목을 도출함 ※ 예시의 제조사·모델명(ExampleCompany)은

	비식별 가상 예시값이며 검증 가능한 실제 출처가 아님. ■ **데이터 성격 및 수집 성숙도:** 본 서브모델 항목은 운전 중 변동되는 동적 데이터이며, 현재는 Type1(Passive Data)이고 PLC·센서·SCADA 연계 실시간 자동 수집 항목은 향후 Type2(Connected Data) 수집 시 적용함  그림 2 자동경면사상가공기 OperationalData 의 기능별 계층 구조
2. 서브모델 (#05)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Time Series Data
	2.2 서브모델 필요성
	■ **운전 데이터 이력 관리:** 자동경면사상가공기는 운전 중 스핀들 회전속도, 툴 가압력, 오실레이션 주파수, 이송 속도, 인프로세스 표면조도, 스핀들 부하·진동, 소비전력 등 주요 공정값이 시간에 따라 지속적으로 변동됨. Operational Data 가 현재 시점의 운전 상태를 표현한다면, Time Series Data 는 동일 항목의 시간 이력을 저장하여 사상가공 운전의 변화 추이를 관리하기 위해 필요함 ■ **운전 프로파일 분석 지원:** 사상 품질과 효율은 단일 시점보다 시간에 따른 표면조도 변화, 스핀들 부하 변화, 가압력·진동 추이, 연마 단계 전환 등의 프로파일에 영향을 받으므로 시간축 기반 운전 데이터를 구조화하여 운전 안정성, 공정 반복성, 품질 조건 충족 여부를 분석할 수 있도록 구성할 필요가 있음 ■ **상위 시스템 및 분석 활용성 확보:** Time Series Data 는 MES, SCADA, 데이터 수집 서버, 품질

	분석 시스템, 예지보전 시스템 등에서 운전 추세 분석과 사후 검토에 활용됨. 측정값·단위·측정 시각·저장 구간·외부 파일/DB 참조 정보를 표준화된 구조로 제공할 필요가 있음. 본 서브모델 데이터는 현재 Type1(Passive Data)이며 실시간 연계 수집은 향후 Type2(Connected Data) 수집 시 적용함
	2.3 서브모델 개발 방법
	☑ **IDTA 서브모델 템플릿**
	■ **서브모델 템플릿 명:** *Time Series Data* ■ **버전: Ver.1.1.2 / 발행일: 공식 릴리스 이력 참조 / 참조일: 2026-10-18**· 공식 원본:IDTA TS V1.1.2 ■ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 자동경면사상가공기 운전 중 발생하는 주요 공정값의 시간 이력을 AAS 내에서 일관된 구조로 표현하기 위해 Time Series Data 템플릿을 활용함 ■ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** Metadata.Record 에 OD 와 의미·단위가 같은 28 개 운전 항목과 상대시간 Time 을 구성함. 동일한 60 건을 InternalSegment 와 ExternalSegment 의 CSV 로 각각 제공하며 중복 집계하지 않음. LinkedSegment 와 Blob 은 현재 미적용임.
	☐ **외부 서브모델 템플릿**
	☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**
	2.4 프로퍼티(Property) 목록

■ 표는 최종 AASX 의 Metadata 및 Segments 구성과 대표 예시값을 반영함. Metadata.Record 는 Time=0 의 첫 기록 예시이고, 내부 Records 는 Record00~Record59 임. 아래 LinkedSegment·Blob 항목은 선택 구조 설명을 위해 남기되 미적용으로 표시함.

1. TimeSeries

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Metadata	시계열 데이터의 메타정보	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1
MLP	Name	시계열 데이터 명칭	MF-500 경면 사상 운전 이력@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1
MLP	Description	시계열 데이터 설명	가상 운전 예시 60 건. Time 은 구간 시작 기준 초이며, Record 의 항목은 OD 와 같은 의미·단위를 사용한다.@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1
SMC	Record	단일 시계열 데이터 항목		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1
Prop	Time	구간 시작 기준 상대시간 (s)	0 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1

속성 목록 (계속 2)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	DeviceRunState	장비 전체 운전 상태 이력	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0
Prop	OperationMode	장비 운전 모드 이력	Automatic mirror finishing	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0
Prop	FinishingRunState	사상가공 운전 상태 이력	Running	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FinishingRunState/1/0
Prop	CurrentFinishing Step	연마 단계 이력	Fine polishing (#4000)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentFinishingStep/1/0
Prop	SpindleSpeedActual	스핀들 회전속도 이력	7810.0 rpm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleSpeedActual/1/0

속성 목록 (계속 3)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	SpindleMotor CurrentActual	스핀들 모터 전류 이력	12.4 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleMotorCurrentActual/1/0
Prop	SpindleMotorPower Actual	스핀들 모터 소비전력 이력	6.1 kW	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleMotorPowerActual/1/0
Prop	SpindleLoadActual	스핀들 부하(정격 대비) 이력	58.0 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleLoadActual/1/0
Prop	ContactForceActual	툴 가압력(접촉력) 이력	28.6 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ContactForceActual/1/0
Prop	Oscillation FrequencyActual	오실레이션 주파수 이력	20.0 Hz	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OscillationFrequencyActual/1/0

속성 목록 (계속 4)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	SpindleVibration Actual	스핀들 진동(RMS) 이력	1.8 mm/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleVibrationActual/1/0
Prop	SpindleBearing TemperatureActual	스핀들 베어링 온도 이력	42.0 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleBearingTemperatureActual/1/0
Prop	FeedRateActual	이송 속도 이력	2950.0 mm/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedRateActual/1/0
Prop	SurfaceRoughness RaActual	인프로세스 표면조도 Ra 이력	0.05 µm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceRoughnessRaActual/1/0
Prop	GlossValueActual	표면 광택도 이력	980.0 GU	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GlossValueActual/1/0

속성 목록 (계속 5)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	MaterialRemoval RateActual	재료 제거율 이력	0.45 µm/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialRemovalRateActual/1/0
Prop	AbrasiveStepActual	적용 연마재 입도 이력	#4000	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AbrasiveStepActual/1/0
Prop	CompoundFlow Actual	연마 컴파운드 공급 유량 이력	4.8 mL/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CompoundFlowActual/1/0
Prop	CoolantFlowActual	냉각액 공급 유량 이력	3.2 L/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantFlowActual/1/0
Prop	ToolWearStatus	연마툴 마모 상태 이력	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolWearStatus/1/0

속성 목록 (계속 6)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	PowerConsumption Actual	소비전력 이력	9800.0 W	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0
Prop	ElectricalSupply Status	전원 공급 상태 이력	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplyStatus/1/0
Prop	EmergencyStop Status	비상정지 입력 상태 이력	Released	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0
Prop	GuardInterlock Status	가동부 가드 인터록 상태 이력	Locked	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuardInterlockStatus/1/0
Prop	ProtectionStop Status	보호정지 상태 이력	Released	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0

속성 목록 (계속 7)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	OperationPermitted State	운전 허용 상태 이력	Permitted	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0
Prop	MachineAlarm Status	활성 경보 상태 이력	None	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachineAlarmStatus/1/0
SMC	Segments	시계열 데이터 구간 정보		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1
SMC	ExternalSegment	동일한 60 건을 담은 첨부 CSV 구간		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1
MLP	Name	외부 세그먼트 명칭	MF-500 ExternalSegment 가상 예시@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1

속성 목록 (계속 8)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
MLP	Description	외부 세그먼트 설명	60 개의 동일한 가상 운전 레코드를 내부 값과 첨부 CSV 두 저장 방식으로 표현한다. 두 구간은 중복 집계하지 않는다.@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1
Prop	RecordCount	외부 데이터 레코드 수	60	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
Prop	StartTime	외부 세그먼트의 첫 번째 기록 시각	2026-06-17T08:19:31Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	외부 세그먼트의 마지막 기록 시각	2026-06-17T08:20:30Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1
Prop	Duration	외부 세그먼트가 포괄하는 시간 구간	PT59S	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1

속성 목록 (계속 9)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	SamplingInterval	두 레코드 사이의 시간 간격	1 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
Prop	SamplingRate	정규 시계열의 초당 샘플 수	1 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1
Prop	State	시계열 세그먼트 진행 상태	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
Prop	LastUpdate	외부 세그먼트 마지막 갱신 시각	2026-06-17T08:20:31Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1
File	File	외부 시계열 파일 경로	/aasx/files/MF_TimeSeries.csv	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/File/1/1

속성 목록 (계속 10)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Blob	Blob	외부 시계열 Blob 데이터 또는 압축 데이터	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Blob/1/1
SMC	LinkedSegment	외부 API 연결 구간 (확장 대상)	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1
MLP	Name	연결 세그먼트 명칭	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1
MLP	Description	연결 세그먼트 설명	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1
Prop	RecordCount	외부 시스템에서 조회 가능한 레코드 수	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1

속성 목록 (계속 11)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	StartTime	연결 세그먼트의 첫 번째 기록 시각	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	연결 세그먼트의 마지막 기록 시각	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1
Prop	Duration	연결 세그먼트가 포괄하는 시간 구간	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1
Prop	SamplingInterval	두 레코드 사이의 시간 간격	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
Prop	SamplingRate	정규 시계열의 초당 샘플 수	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1

속성 목록 (계속 12)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	State	시계열 세그먼트 진행 상태	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
Prop	LastUpdate	연결 세그먼트 마지막 갱신 시각	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1
Prop	Endpoint	외부 시계열 API 서버의 조회 위치	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1
Prop	Query	외부 API 조회 조건	미적용 (현재 모델에 없음)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1
SMC	InternalSegment	동일한 60 건을 담은 내부 저장 구간		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1

속성 목록 (계속 13)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
MLP	Name	내부 세그먼트 명칭	MF-500 InternalSegment 가상 예시@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1
MLP	Description	내부 세그먼트 설명	60 개의 동일한 가상 운전 레코드를 내부 값과 첨부 CSV 두 저장 방식으로 표현한다. 두 구간은 중복 집계하지 않는다.@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1
Prop	RecordCount	내부 세그먼트 내 레코드 수	60	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
Prop	StartTime	내부 세그먼트의 첫 번째 기록 시각	2026-06-17T08:19:31Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	내부 세그먼트의 마지막 기록 시각	2026-06-17T08:20:30Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1

속성 목록 (계속 14)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	Duration	내부 세그먼트가 포괄하는 시간 구간	PT59S	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1
Prop	SamplingInterval	두 레코드 사이의 시간 간격	1 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
Prop	SamplingRate	정규 시계열의 초당 샘플 수	1 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1
Prop	State	시계열 세그먼트 진행 상태	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
Prop	LastUpdate	내부 세그먼트 마지막 갱신 시각	2026-06-17T08:20:31Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1

속성 목록 (계속 15)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	BallScrew PositioningError Actual	Metadata.Record 및 각 Records 의 이송축 위치결정 오차	0.003 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BallScrewPositioningErrorActual/1/0
SMC	Records	Record00~Record59 의 60 건 기록을 포함하는 래퍼		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1

2.5 데이터 수집 경로

■ **표준 참조:** Time Series 의 Metadata.Record 와 Segments 아래 ExternalSegment·InternalSegment 를 구현함. 외부 세그먼트는 AASX 첨부 CSV /aasx/files/MF_TimeSeries.csv 를 가리킴. 두 세그먼트는 동일한 60 건이며 외부 API 접속이나 실시간 수집은 구현하지 않음.

■ **시간 표현:** StartTime=2026-06-17T08:19:31Z, EndTime=2026-06-17T08:20:30Z 임. Time 은 구간 시작 기준 상대시간 0~59 s, SamplingInterval 은 1 s, SamplingRate 는 1 Hz, Duration 은 PT59S 임. 시작·종료·갱신 시각은 UTC 로 표기하며, Time 과 SamplingInterval 의 숫자값을 날짜 문자열로 해석하지 않음.

■ **운전값 연계:** 내부 기록과 CSV 의 마지막 값은 OD 의 기준시각 현재값과 일치하도록 구성함. 본 데이터는 설명용 가상 이력이며, 현장 PLC·센서·SCADA 연계는 별도 적용 단계에서 구현함.

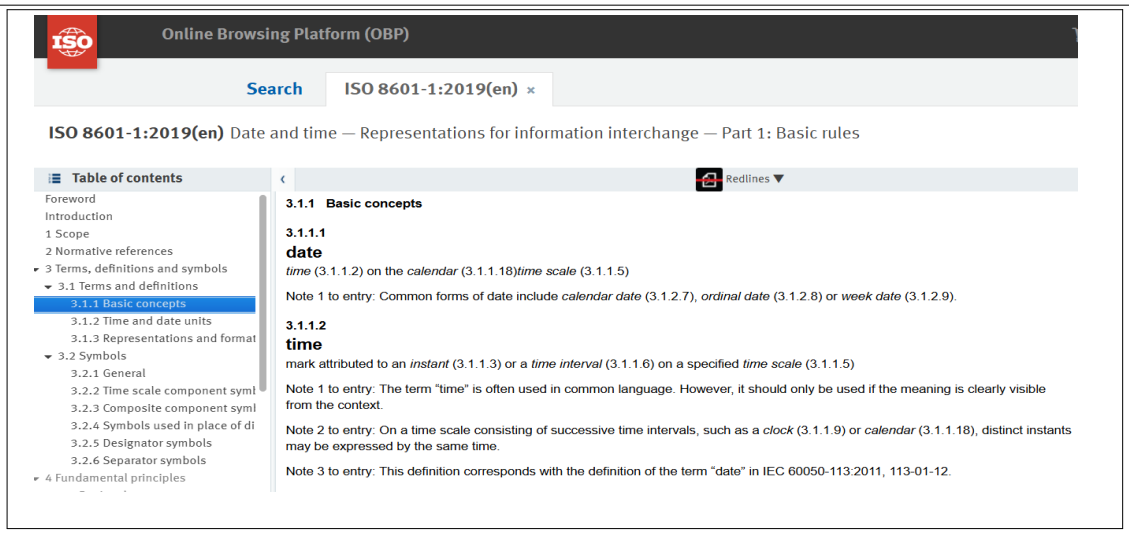


그림 4 ISO 8601 문서

2. 서브모델 (#06)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Process Parameters Type

2.2 서브모델 필요성

■ **공정 입력 파라미터 표준화:** 자동경면사상가공기 운전은 목표 표면조도, 스핀들 회전속도, 툴 가압력, 오실레이션 주파수, 이송 속도, 스텝오버 피치, 연마재 입도 시퀀스, 과부하·가압력 한계, 표면조도 이탈 경보 기준 등 운전 전에 설정해야 하는 입력 조건에 따라 사상 품질·처리량이 달라지므로, 운전 전에 필요한 공정 입력 파라미터를 표준화된 구조로 관리할 필요가 있음

■ **공정 조건 전달 및 장비 설정 지원:** 운전 전 상위 시스템에서 정의한 사상 레시피(피가공물 재질·목표 조도·연마 단계) 조건을 장비가 이해할 수 있는 공정 입력 파라미터 구조로 표준화함으로써 장비 설정 및 운전 준비를 지원함

■ **공정 재현성 확보:** 동일 피가공물 또는 동일 사상 레시피에 대해 목표 표면조도, 스핀들 회전속도, 툴 가압력, 연마재 입도 시퀀스, 이송 속도 등을 일관되게 관리하면 사상가공 운전의 반복성과 재현성을 확보할 수 있음

2.3 서브모델 개발 방법

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

■ **서브모델 템플릿 명:** Process Parameters Type

■ **버전: Ver.1.0 / 발행일: 공식 릴리스 이력 참조 / 참조일: 2026-10-18**· 공식 원본:IDTA PP V1.0

■ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Process Parameters Part 1:** Type 은 산업 장비의 공정 실행에 필요한 입력 파라미터를 구조화하여 제공하기 위한 템플릿임. 본 자동경면사상가공기 참조모델에서는 운전 전에 필요한 대상 제품 조건, 공정 조건, 자원 조건, 투입물 정보를 체계적으로 표현하기 위해 해당 템플릿을 활용함

■ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** Process Parameters Part 1: Type SMT 에서 정의한 Processes 를 우선 적용함. 자동경면사상가공기 특화 파라미터는 별도 서브모델을 새로 만드는 방식이

아니라, 원본 구조의 ProductParameters, ProcessParameters, ResourceParameters, ProcessBoM 하위에 운전 전 필요한 입력값으로 구성함

□ **외부 서브모델 템플릿**

□ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

■ Processes/Process__00__ 아래 ProductParameters, ProcessParameters, ResourceParameters, ProcessBoM 을 구성함. 표의 구조·semanticId·예시값은 최종 AASX 와 일치시키며, 공정 순서는 #400→#800→#2000→#4000→#8000 의 5 단계임.

1. Processes

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Process__00__	개별 공정(경면 사상가공) 입력 파라미터에 대한 SMC		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0
Prop	ProcessId	공정 식별자	MF-P-001	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0
Prop	ProcessName	공정명	Automatic mirror surface finishing	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0
MLP	ProcessDescription	공정 설명	금형·금속 표면의 자동 경면 사상가공을 위한 공정 파라미터 @ko; Process parameters for automatic mirror finishing of mold/metal surfaces@en	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0
Prop	PlannedProcessTime	계획 공정 시간	PT3H	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0

속성 목록 (계속 2)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ProductParameters	공정에 필요한 가공 대상(피가공물) 관련 파라미터		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0
Prop	WorkpieceType	피가공물 유형	Injection mold cavity	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceType/1/0
Prop	WorkpieceMaterial	피가공물 재질	P20 pre-hardened tool steel (가상 피가공물)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceMaterial/1/0
Prop	WorkpieceHardness	피가공물 경도	38.0 HRC	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceHardness/1/0
Prop	InitialSurfaceRoughnessRa	초기(가공 전) 표면조도 Ra	0.4 μm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InitialSurfaceRoughnessRa/1/0

속성 목록 (계속 3)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	TargetSurfaceRoughnessRa	목표 표면조도 Ra	0.02 μm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetSurfaceRoughnessRa/1/0
Prop	TargetMirrorFinishGrade	목표 경면 광택 등급	#8000 mirror finish	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetMirrorFinishGrade/1/0
Prop	WorkpieceSurfaceArea	가공 대상 표면적	0.35 m²	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceSurfaceArea/1/0
SMC	ProcessParameters	공정 실행에 필요한 목표값 또는 설정값		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0
Prop	OperationRecipeId	가공 레시피 식별자	RECIPE-MF-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationRecipeId/1/0

속성 목록 (계속 4)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	OperationMode	운전 모드(자동/반자동/수동)	Automatic mirror finishing	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0
Prop	ProcessStep Sequence	연마 단계 순서(조→미)	Grinding(#400)-Polishing(#800)-Polishing(#2000)-Fine polishing(#4000)-Mirror(#8000)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessStepSequence/1/0
Prop	SpindleSpeed Setpoint	스핀들 회전속도 설정값	8000.0 rpm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleSpeedSetpoint/1/0
Prop	ContactForce Setpoint	툴 가압력 설정값	30.0 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ContactForceSetpoint/1/0
Prop	MaxContactForce Limit	툴 가압력 상한(안전)	80.0 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxContactForceLimit/1/0

속성 목록 (계속 5)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	Oscillation FrequencySetpoint	오실레이션 주파수 설정값	20.0 Hz	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OscillationFrequencySetpoint/1/0
Prop	FeedRateSetpoint	이송 속도 설정값	3000.0 mm/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedRateSetpoint/1/0
Prop	StepOverPitch	가공 경로 간격(스텝오버 피치)	0.3 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StepOverPitch/1/0
Prop	AbrasiveGrit Sequence	연마재 입도 시퀀스	#400/#800/#2000/#4000/#8000	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AbrasiveGritSequence/1/0
Prop	CompoundFlow Setpoint	컴파운드 공급 유량 설정값	5.0 mL/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CompoundFlowSetpoint/1/0

속성 목록 (계속 6)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	CoolantFlow Setpoint	냉각액 공급 유량 설정값	3.5 L/min	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantFlowSetpoint/1/0
Prop	SpindleOverload Limit	스핀들 과부하 한계	90.0 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleOverloadLimit/1/0
Prop	SurfaceRoughness AlarmThreshold	표면조도 이탈 경보 기준	0.05 µm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceRoughnessAlarmThreshold/1/0
Prop	ToolWearAlarm Threshold	연마툴 마모 경보 기준	80.0 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolWearAlarmThreshold/1/0
SMC	Resource Parameters	공정 실행에 필요한 장비·자원 조건		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0

속성 목록 (계속 7)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	RequiredContact ForceSensor	요구 가압력(접촉력) 센서	ContactForceSensor01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredContactForceSensor/1/0
Prop	RequiredSurface RoughnessSensor	요구 인프로세스 표면조도 센서	RoughnessSensor01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredSurfaceRoughnessSensor/1/0
Prop	RequiredSpindle VibrationSensor	요구 스핀들 진동 센서	SpindleVibrationSensor01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredSpindleVibrationSensor/1/0
Prop	RequiredPolishing Spindle	요구 연마 스핀들	AirBearingSpindle01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredPolishingSpindle/1/0
Prop	RequiredForce ControlHead	요구 힘제어 툴 헤드	ForceControlHead01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredForceControlHead/1/0

속성 목록 (계속 8)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	RequiredCompound Dispenser	요구 컴파운드 디스펜서	CompoundDispenser01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredCompoundDispenser/1/0
Prop	RequiredDust Collector	요구 집진기	DustCollector01	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredDustCollector/1/0
SMC	ProcessBoM	공정 실행에 투입되는 자재·소모품 목록		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0
Prop	AbrasiveStone Consumable	연마석(소모품)	ABRASIVE-STONE-8000-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AbrasiveStoneConsumable/1/0
Prop	PolishingFilm Consumable	연마 필름(소모품)	POLISH-FILM-4000-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PolishingFilmConsumable/1/0

속성 목록 (계속 9)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	BuffWheel Consumable	버프 휠(소모품)	BUFF-WHEEL-FELT-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BuffWheelConsumable/1/0
Prop	DiamondPaste Consumable	다이아몬드 페이스트(연마제)	DIAMOND-PASTE-1UM-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DiamondPasteConsumable/1/0
Prop	CoolantConsumable	냉각·윤활유(소모품)	COOLANT-OIL-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantConsumable/1/0

2.5 데이터 수집 경로

■ **표준 참조:** 최종 AASX 의 Process Parameters Part 1: Type 1.0 구조와 semanticId 를 적용함. 목표 조도·회전속도·접촉력·연마 단계 등은 공정 입력 예시이며, 실제 제품의 가공 성능이나 안전 한계를 검증한 결과가 아님.

■ **공개 기술 문서 및 매뉴얼:** 경면 연마·사상 장비 공개 기술표준과 산업 일반 공개 사양을 참고하여 목표 표면조도, 스핀들 회전속도, 툴 가압력, 오실레이션 주파수, 이송 속도, 연마재 입도 시퀀스, 과부하 한계 등 입력 파라미터 예시를 도출함 ※ 예시의 제조사·모델명(ExampleCompany)은 비식별 가상 예시값이며 검증 가능한 실제 출처가 아님.

■ **데이터 매핑 방법:** ProductParameters 에는 피가공물 유형·재질·경도·초기 표면조도·목표 표면조도·목표 경면 등급·표면적을, ProcessParameters 에는 운전 모드·연마 단계 순서·스핀들 회전속도·툴 가압력·오실레이션 주파수·이송 속도·스텝오버 피치·연마재 입도 시퀀스·컴파운드/냉각액

	공급 설정·과부하 한계·표면조도 이탈 경보 기준을, ResourceParameters 에는 가압력 센서·인프로세스 표면조도 센서·스핀들 진동 센서·연마 스핀들·힘제어 툴헤드·컴파운드 디스펜서·집진기 등 자원 조건을, ProcessBoM 에는 연마석·연마 필름·버프 휠·다이아몬드 페이스트·냉각/윤활유 등 공정 투입물과 부자재를 매핑함
2. 서브모델 (#07)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Predictive Maintenance
	2.2 서브모델 필요성
	■ **예지보전 표준화:** 공기베어링 연마 스핀들의 상태 기반 점검 예시를 IDTA 02048 의 잔여시간·경계조건·예측모델·경보 구조로 표현함. 스핀들 전류·진동과 이송축 위치 오차 등을 입력으로 사용한다고 가정하며, 실제 수명 검증 결과로 표현하지 않음. ■ **경계조건 구조화: ListRULBoundaryConditions 하위에 7 개 RULCondition 을 구성함. IsBoundaryConditionUsedInModel 은 스핀들 전류·진동과 볼스크루 위치 오차의 3 개 조건에서 true 이며, 스핀들 온도·공구 마모 부하·스핀들 정렬·사상 부하 보정의 4 개 조건에서 false 임. ConditionName·BoundaryValueRange·통계·드리프트 예시는 가이던스 상세 표와 동일하며, 범위와 통계는 모델 설명용 가상 값으로 제품 합격 기준이나 실측 검증값이 아님.** ■ 장비 특화: IDTA 02048 에서 정의한 RULCondition 구조와 표준 Property 를 변경하지 않고 적용하며, 자동경면사상가공기의 마모·열화 특화 정보는 각 RULCondition 의 ConditionName, BoundaryValueRange 의 상한값과 BoundaryDescription 의 전체 구간으로 표현함. DriftInfoAIModel 은 공식 배포 Range 형식으로 기존 단일 값을 min=max 에 보존함. 별도의 비표준 장비 특화 Property 는 추가하지 않음. ■ ※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 구조·대표 예시값만 정의하며, 실시간 예측·연계는 Type2(Connected) 단계에서 적용함
	2.3 서브모델 개발 방법
	☑ **IDTA 서브모델 템플릿**
	■ **서브모델 템플릿 명:** Predictive Maintenance ■ **버전: Ver.1.0 / 발행일: 공식 릴리스 이력 참조 / 참조일: 2026-10-18**· 공식 원본:IDTA PdM V1.0 ■ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** Predictive Maintenance(IDTA 02048)의 잔여시간·경계조건·모델 정보·경보 구조를 활용함. 공기베어링의 공급·간극·정렬 상태를 고려하는 설명용 모델이며 구름베어링 박리나 윤활유 열화를 전제로 하지 않음. ■ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: RemainingUsefulLifePrediction, RemainingUsefulLifetime, ListRULBoundaryConditions, PredictionModelInformation, ListPreAlerts 및 AlertAfterExceedingRemainingUsableLife 의 구조와 semanticId 는 IDTA 02048 원본을 유지함. ListRULBoundaryConditions 의 반복 RULCondition 에 SpindleMotorCurrentActual, SpindleVibrationActual, BallScrewPositioningErrorActual, SpindleBearingTemperatureActual, ToolWearLoadIndex, SpindleMisalignmentFactor 및 FinishingLoadCorrectionFactor 를 ConditionName 예시값으로 구성하여 자동경면사상가공기의 마모·열화 특성을 표현함. 모델 입력은 전류·진동·위치 오차의 3 개이며, 온도와 보정지표 3 개는 참고 조건으로 남겨 사용 여부를 false 로 설정함.**
	☐ **외부 서브모델 템플릿**

□ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

■ IDTA 02048 의 구조와 semanticId 를 유지함. StartValue=18600 h, DurationValue=9000 h 이며 예시 누적 종료값은 27600 h 임. 기준시각은 OD 와 같은 2026-06-17T08:20:30Z 이고, 종료시각 예시는 연속가동 가정임. 경보 문구는 조건 충족 시 사용할 메시지이며 현재 MaintenanceRequired 는 false 임.

1. RemainingUsefulLifePrediction · RemainingUsefulLifetime Entity

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
SMC	RemainingUsefulLifePrediction	잔여 유효수명(RUL) 예측 컨테이너		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0
Ent	RemainingUsefulLifetime	잔여 수명(Entity) — 하위 statement 로 RUL 표현		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0
Prop	IndicationType	[Entity statement] 잔여수명 표현 유형	time	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0
Prop	DurationValue	[Entity statement] 잔여수명 값(예측)	9000	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0
Prop	EngineeringUnit	[Entity statement] 잔여수명 단위	h	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0

속성 목록 (계속 2)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
Prop	StartValue	기준시점 누적 운전시간 시작값 (h)	18600	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0
Prop	StartDateTime	[Entity statement] 예측 기준 시각	2026-06-17T08:20:30Z	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0
Prop	Description	예측 대상 부품과 잔여 운전시간 예시의 적용 범위 및 한계.	AirBearingSpindle01(공기베어링 연마 스핀들)의 상태 기반 점검 주기 예시. 9000 h 는 가정한 잔여 운전시간이며 실제 고장까지의 수명을 검증한 결과가 아니다. 공기 공급·간극·진동·전류 상태를 검토하며 구름베어링 박리 고장모드를 적용하지 않는다.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0
Prop	RemainingUsfulLifeDateTime	9000 h 연속가동 가정의 종료시각 예시	2027-06-27T08:20:30Z	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0
Range	ConfidenceInterval	예측 신뢰구간	7800..10500	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0

속성 목록 (계속 3)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
SML	ListRULBoundary Conditions	RUL 경계조건 목록(아래 상세)	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0
SMC	PredictionModel Information	RUL 예측 모델 정보(아래 상세)	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0
SML	ListPreAlerts	RUL 초과 전 사전 경보 목록(아래 상세)	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0
SMC	AlertAfterExceeding RemainingUsable Life	RUL 초과 후 경보(아래 상세)	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0
SML	ListRULBoundary Conditions	RUL 경계조건 목록(본 장비 마모지표)	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0

속성 목록 (계속 4)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
SMC		스핀들 모터 전류 경계조건. 접촉 부하와 스핀들 상태를 함께 검토함.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	SpindleMotorCurrentActual	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundary ConditionUsedIn Model	모델 입력 사용 여부	true	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValue Range	경계조건 구간의 상한 예시값. 전체 구간은 BoundaryDescription 에 기록한다.	25.0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	Boundary EngineeringUnit	경계조건 단위	A	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0

속성 목록 (계속 5)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
Range	DriftInfoAIModel	공식 배포 템플릿의 Range 형식. 기존 단일 드리프트 예시값을 최소·최대가 같은 구간으로 보존하며 추정 구간이나 신뢰구간을 뜻하지 않는다.	0.07..0.07	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	14.5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	2.1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.4	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	Boundary Description	해당 상태 조건을 사용하는 이유와 해석상의 가정.	가상 구간 8.0..25.0 A. BoundaryValueRange 는 상한이다. 가상 모터 전류 조건. 접촉 부하 변화와 스핀들 상태를 함께 검토한다.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0

속성 목록 (계속 6)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
SMC		스핀들 진동 경계조건. 공기 공급·간극·정렬 상태 관련 변화를 검토함.		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	SpindleVibrationActual	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	true	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	경계조건 구간의 상한 예시값. 전체 구간은 BoundaryDescription 에 기록한다.	7.1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	mm/s	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0

속성 목록 (계속 7)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
Range	DriftInfoAIModel	공식 배포 템플릿의 Range 형식. 기존 단일 드리프트 예시값을 최소·최대가 같은 구간으로 보존하며 추정 구간이나 신뢰구간을 뜻하지 않는다.	0.11..0.11	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	2.2	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	0.6	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.9	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	Boundary Description	해당 상태 조건을 사용하는 이유와 해석상의 가정.	가상 구간 0.5..7.1 mm/s. BoundaryValueRange 는 상한이다. 가상 스핀들 진동 조건. 공기베어링의 공급·간극·정렬 상태와 관련된 변화를 검토하며 ISO 진동 구역 등급을 단정하지 않는다.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0

속성 목록 (계속 8)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
SMC		이송축 위치결정 오차 경계조건. 제품 합격 허용오차와 구분함.		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	BallScrewPositioningErrorActual	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundary ConditionUsedIn Model	모델 입력 사용 여부	true	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValue Range	경계조건 구간의 상한 예시값. 전체 구간은 BoundaryDescription 에 기록한다.	0.02	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	Boundary EngineeringUnit	경계조건 단위	mm	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0

속성 목록 (계속 9)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
Range	DriftInfoAIModel	공식 배포 템플릿의 Range 형식. 기존 단일 드리프트 예시값을 최소·최대가 같은 구간으로 보존하며 추정 구간이나 신뢰구간을 뜻하지 않는다.	0.08..0.08	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	0.003	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	0.001	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.7	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	Boundary Description	해당 상태 조건을 사용하는 이유와 해석상의 가정.	가상 구간 0.001..0.02 mm. BoundaryValueRange 는 상한이다. 가상 이송축 상태 조건. 이 범위는 예측 입력 범위이며 제품 합격 허용오차와 다르다.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0

속성 목록 (계속 10)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
SMC		스핀들 온도 경계조건. 공기베어링에 윤활유 열화를 가정하지 않음.		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	SpindleBearingTemperatureActual	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundary ConditionUsedIn Model	모델 입력 사용 여부	false	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValue Range	경계조건 구간의 상한 예시값. 전체 구간은 BoundaryDescription 에 기록한다.	75.0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	Boundary EngineeringUnit	경계조건 단위	°C	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0

속성 목록 (계속 11)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
Range	DriftInfoAIModel	공식 배포 템플릿의 Range 형식. 기존 단일 드리프트 예시값을 최소·최대가 같은 구간으로 보존하며 추정 구간이나 신뢰구간을 뜻하지 않는다.	0.06..0.06	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	46.0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	6.0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.7	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	Boundary Description	해당 상태 조건을 사용하는 이유와 해석상의 가정.	가상 구간 25.0..75.0 °C. BoundaryValueRange 는 상한이다. 가상 스핀들 온도 조건. 온도 경보의 근거이며 공기베어링에 윤활유 열화를 가정하지 않는다.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0

속성 목록 (계속 12)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
SMC		경계조건 목록 요소 — ToolWearLoadIndex(부하·보정 지수)	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	ToolWearLoadIndex	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	false	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	경계조건 구간의 상한 예시값. 전체 구간은 BoundaryDescription 에 기록한다.	1.0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0

속성 목록 (계속 13)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
Prop	Boundary Description	해당 상태 조건을 사용하는 이유와 해석상의 가정.	가상 구간 0.0..1.0 1. BoundaryValueRange 는 상한이다. 계산식과 원자료가 없는 가상 참고값 0.58. 현재 예측 모델의 입력으로 사용하지 않는다. 산출 근거와 유효성을 검증한 뒤 적용 여부를 결정한다.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		경계조건 목록 요소 — SpindleMisalignmentFactor(부하·보정 지수)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	SpindleMisalignmentFactor	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	false	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	경계조건 구간의 상한 예시값. 전체 구간은 BoundaryDescription 에 기록한다.	1.5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0

속성 목록 (계속 14)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
Prop	Boundary EngineeringUnit	경계조건 단위	1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Prop	Boundary Description	해당 상태 조건을 사용하는 이유와 해석상의 가정.	가상 구간 1.0..1.5 1. BoundaryValueRange 는 상한이다. 계산식과 원자료가 없는 가상 참고값 1.12. 현재 예측 모델의 입력으로 사용하지 않는다. 산출 근거와 유효성을 검증한 뒤 적용 여부를 결정한다.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC		경계조건 목록 요소 — FinishingLoadCorrectionFactor(부하·보정 지수)		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	FinishingLoadCorrectionFactor	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundary ConditionUsedIn Model	모델 입력 사용 여부	false	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0

속성 목록 (계속 15)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
Prop	BoundaryValue Range	경계조건 구간의 상한 예시값. 전체 구간은 BoundaryDescription 에 기록한다.	1.5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	Boundary EngineeringUnit	경계조건 단위	1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Prop	Boundary Description	해당 상태 조건을 사용하는 이유와 해석상의 가정.	가상 구간 1.0..1.5 1. BoundaryValueRange 는 상한이다. 계산식과 원자료가 없는 가상 참고값 1.08. 현재 예측 모델의 입력으로 사용하지 않는다. 산출 근거와 유효성을 검증한 뒤 적용 여부를 결정한다.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC	PredictionModel Information	RUL 예측 모델 정보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0
Prop	ModelType	RUL 예측 모델 유형	ModelTypeHybrid	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0

속성 목록 (계속 16)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
Prop	ModelDescription	RUL 예측 모델 설명	예측 대상은 AirBearingSpindle01(공기베어링 연마 스핀들)이다. 설명용 하이브리드 가정에서 전류·진동·이송축 위치 오차만 사용한다(가상 가중치 0.33/0.46/0.21). 온도와 보정지표 3개는 참고 조건이며 예측 입력에서 제외한다. 계산식·학습·성능 검증 자료는 없으며 실제 적용 전 검증이 필요하다.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0
SML	ListPreAlerts	RUL 초과 전 사전 경보 목록		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0
SMC		잔여수명 초과 전 사전 경보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0
Prop	PreAlertMessage	사전 경보 조건 충족 시 사용할 메시지	잔여 운전시간이 1200 h 이하이면 스핀들 공기 공급·간극·진동 상태 및 이송축 점검을 계획한다. 현재 가상 예측값 9000 h에서는 이 조건에 도달하지 않았다.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0

속성 목록 (계속 17)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱 ID(eCl@ss/ CDD 등)
Prop	PreAlertValue	사전 경보 기준 잔여	1200	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0
SMC	AlertAfterExceedingRemainingUsableLife	RUL 초과 후 경보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0
Prop	AlertMessage	잔여시간 초과 시 사용할 경보 메시지	잔여 운전시간이 0 h 이하이면 대상 부품의 상태와 제조사 정비 절차를 확인한다. 현재 가상 예측에서는 수명 초과 상태가 아니다.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0
Prop	MaintenanceRequired	현재 예시 시점의 정비 필요 여부	false	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0

2.5 데이터 수집 경로

■ **표준 참조:** IDTA 02048 Predictive Maintenance SMT 의 RemainingUsefulLifePrediction·RemainingUsefulLifetime·ListRULBoundaryConditions(RULCondition)·PredictionModelInformation·ListPreAlerts·AlertAfterExceedingRemainingUsableLife 구조와 semanticId(admin-shell.io IRI)에 따라 구성함

■ **경계조건 자료:** 스핀들 전류·진동·온도와 이송축 위치 오차, 부하·보정 지수를 설명용 가상 값으로 구성함. 공기베어링에는 구름베어링 박리·윤활유 열화 설명을 적용하지 않으며 ISO 진동 구역 등급을 단정하지 않음. 실제 적용에는 공기 공급·간극 센서 자료와 제조사 점검 기준이 필요함.

■ **현장 적용 자료:** 본 모델에는 학습·배포된 예측기나 성능 검증 결과가 포함되지 않음. 실제 적용 시 현장 특징량과 유지관리 기준으로 모델·통계·잔여시간을 검증하고 수집 태그를 매핑함. 가상 예시값을 실제 정비 판단에 그대로 사용하지 않음.

3. 담당자 정보

3.1 담당자 명

김동언

3.2 담당자 정보

■ **전화번호:** 010-6346-7021
■ **이메일:** gb011@hanyang.ac.kr
■ **담당 업무:** 『자동경면사상가공기 개발계획서』 작성